সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 5.7: সমীকরণ

অধ্যায় ৫: সমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. বাস্তব সমস্যার সমীকরণ থেকে পাওয়া ঋণাত্মক দৈর্ঘ্য বা বয়সের মান কী করা হয়? (সহজ)

(ক) দ্বিগুণ করা হয়
(খ) বাদ দেওয়া হয়
(গ) পরম মান নেওয়া হয়
(ঘ) গ্রহণ করা হয়

২. দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল 420। ছোট সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 19
(খ) 21
(গ) 20
(ঘ) 40

৩. কোনো ধনাত্মক সংখ্যার বর্গ থেকে 5 বিয়োগ করলে 284 হয়। সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 16
(খ) 17
(গ) 289
(ঘ) 18

৪. দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল 41। বড় সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 16
(খ) 6
(গ) 4
(ঘ) 5

৫. কোনো ধনাত্মক সংখ্যার বর্গ থেকে 17 বিয়োগ করলে −8 হয়। সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 4
(খ) 2
(গ) 9
(ঘ) 3

৬. কোনো ধনাত্মক সংখ্যার বর্গ থেকে 9 বিয়োগ করলে 40 হয়। সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 8
(খ) 7
(গ) 49
(ঘ) 6

৭. দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল 306। ছোট সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 18
(খ) 17
(গ) 16
(ঘ) 34

৮. দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল 380। ছোট সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 20
(খ) 19
(গ) 38
(ঘ) 18

৯. কোনো ধনাত্মক সংখ্যার বর্গ থেকে 4 বিয়োগ করলে 221 হয়। সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 14
(খ) 225
(গ) 15
(ঘ) 16

১০. দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল 272। ছোট সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 16
(খ) 32
(গ) 15
(ঘ) 17

১১. দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল 481। বড় সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 15
(খ) 17
(গ) 16
(ঘ) 225

১২. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা 7 মিটার বেশি এবং ক্ষেত্রফল 44 বর্গমিটার। প্রস্থ কত মিটার? (সহজ)

(ক) 7
(খ) 11
(গ) 5
(ঘ) 4

১৩. 32 মি × 18 মি আয়তাকার বাগানের চারদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তার ক্ষেত্রফল 336 বর্গমিটার। রাস্তাটি কত মিটার চওড়া? (মধ্যম)

(ক) 5
(খ) 3
(গ) 4
(ঘ) 6

১৪. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের বর্গ অপেক্ষা 4 বছর বেশি। তাদের বয়সের সমষ্টি 76 বছর হলে পুত্রের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 38
(খ) 8
(গ) 9
(ঘ) 68

১৫. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা 58 মিটার ও ক্ষেত্রফল 138 বর্গমিটার। বড় বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 6
(খ) 23
(গ) 24
(ঘ) 14

১৬. 40 মি × 10 মি আয়তাকার বাগানের চারদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তার ক্ষেত্রফল 464 বর্গমিটার। রাস্তাটি কত মিটার চওড়া? (মধ্যম)

(ক) 4
(খ) 9
(গ) 5
(ঘ) 8

১৭. একটি গাড়ি 300 কিমি পথ অতিক্রম করে। গতিবেগ ঘণ্টায় 12 কিমি বেশি হলে 20/3 ঘণ্টা কম লাগত। গাড়িটির গতিবেগ ঘণ্টায় কত কিমি? (মধ্যম)

(ক) 30
(খ) 18
(গ) 6
(ঘ) 25

১৮. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের বর্গ অপেক্ষা 6 বছর বেশি। তাদের বয়সের সমষ্টি 36 বছর হলে পুত্রের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 18
(খ) 31
(গ) 5
(ঘ) 6

১৯. দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের গুণফল **8** এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক এককের অঙ্কের চেয়ে **7** কম। সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 81 (খ) 28
(গ) 18 (ঘ) 19

২০. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের বর্গ অপেক্ষা **4** বছর বেশি। তাদের বয়সের সমষ্টি **24** বছর হলে পুত্রের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 4
(গ) 12 (ঘ) 20

২১. একটি গাড়ি **120** কিমি পথ অতিক্রম করে। গতিবেগ ঘণ্টায় **12** কিমি বেশি হলে **5/3** ঘণ্টা কম লাগত। গাড়িটির গতিবেগ ঘণ্টায় কত কিমি? (মধ্যম)

(ক) 36 (খ) 12
(গ) 24 (ঘ) 10

২২. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা **42** মিটার ও ক্ষেত্রফল **98** বর্গমিটার। বড় বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 7
(গ) 15 (ঘ) 10

২৩. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা **40** মিটার ও ক্ষেত্রফল **51** বর্গমিটার। বড় বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 18
(গ) 17 (ঘ) 3

২৪. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের বর্গ অপেক্ষা **2** বছর বেশি। তাদের বয়সের সমষ্টি **58** বছর হলে পুত্রের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 51 (খ) 8
(গ) 7 (ঘ) 29

২৫. দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের গুণফল **32** এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক এককের অঙ্কের চেয়ে **4** কম। সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 84 (খ) 48
(গ) 49 (ঘ) 58

২৬. একটি গাড়ি **180** কিমি পথ অতিক্রম করে। গতিবেগ ঘণ্টায় **12** কিমি বেশি হলে **15/2** ঘণ্টা কম লাগত। গাড়িটির গতিবেগ ঘণ্টায় কত কিমি? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 12
(গ) 15 (ঘ) 36

২৭. দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের গুণফল **6** এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক এককের অঙ্কের চেয়ে **5** কম। সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 61
(গ) 26 (ঘ) 16

২৮. **24** মি × **28** মি আয়তাকার বাগানের চারদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তার ক্ষেত্রফল **348** বর্গমিটার। রাস্তাটি কত মিটার চওড়া? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) 5

২৯. **23** মি × **17** মি আয়তাকার বাগানের চারদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তার ক্ষেত্রফল **276** বর্গমিটার। রাস্তাটি কত মিটার চওড়া? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) 6

৩০. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা **38** মিটার ও ক্ষেত্রফল **60** বর্গমিটার। বড় বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 16
(গ) 4 (ঘ) 15

৩১. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা **24** মিটার ও ক্ষেত্রফল **27** বর্গমিটার। বড় বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 6
(গ) 10 (ঘ) 9

৩২. একটি ধনাত্মক ভগ্নাংশ ও তার অন্যোন্যকের যোগফল **53/14**। ভগ্নাংশটি কত হতে পারে? (মধ্যম)

(ক) 53/28 (খ) 3/7
(গ) 2/7 (ঘ) 9/7

৩৩. **408** টাকায় কিছু কলম কেনা হলো। প্রতিটির দাম **5** টাকা কম হলে আরও **10**টি কলম বেশি পাওয়া যেত। প্রতিটি কলমের দাম কত টাকা? (কঠিন)

(ক) 17 (খ) 24
(গ) 12 (ঘ) 22

৩৪. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ **20** সেমি এবং অপর দুই বাহুর অন্তর **4** সেমি। ক্ষুদ্রতম বাহু কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 8
(গ) 12 (ঘ) 16

৩৫. একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে **36** কিমি গিয়ে আবার ফিরে আসতে মোট **15/2** ঘণ্টা লাগে। স্রোতের বেগ ঘণ্টায় **2** কিমি হলে স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 12
(গ) 8 (ঘ) 10

৩৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ **17** সেমি এবং অপর দুই বাহুর অন্তর **7** সেমি। ক্ষুদ্রতম বাহু কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 2
(গ) 15 (ঘ) 8

৩৭. **480** টাকায় কিছু কলম কেনা হলো। প্রতিটির দাম **2** টাকা কম হলে আরও **1**টি কলম বেশি পাওয়া যেত। প্রতিটি কলমের দাম কত টাকা? (কঠিন)

(ক) 32 (খ) 34
(গ) 30 (ঘ) 15

৩৮. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ **5** সেমি এবং অপর দুই বাহুর অন্তর **1** সেমি। ক্ষুদ্রতম বাহু কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 1
(গ) 3 (ঘ) 2

৩৯. A একা একটি কাজ B অপেক্ষা 9 দিন কম সময়ে শেষ করে। দুজনে একত্রে কাজটি 6 দিনে শেষ করে। A একা কত দিনে কাজটি শেষ করবে? (কঠিন)

(ক) 10
(খ) 18
(গ) 9
(ঘ) 12

৪০. একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 80 কিমি গিয়ে আবার ফিরে আসতে মোট 15 ঘণ্টা লাগে। স্রোতের বেগ ঘণ্টায় 4 কিমি হলে স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত? (কঠিন)

(ক) 8
(খ) 20
(গ) 12
(ঘ) 16

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. খ	৭. খ	৮. খ	৯. গ	১০. ক
১১. গ	১২. ঘ	১৩. খ	১৪. খ	১৫. খ	১৬. ক	১৭. খ	১৮. গ	১৯. গ	২০. খ
২১. গ	২২. ক	২৩. গ	২৪. গ	২৫. খ	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. গ	২৯. গ	৩০. ঘ
৩১. ঘ	৩২. গ	৩৩. ক	৩৪. গ	৩৫. ঘ	৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. গ	৩৯. গ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (খ) বাদ দেওয়া হয় — দৈর্ঘ্য বা বয়স ঋণাত্মক হতে পারে না।

২. (গ) 20 — $x(x+1) = 420 \Rightarrow x = 20$।

৩. (খ) 17 — $x^2 = 289 \Rightarrow x = 17$।

৪. (ঘ) 5 — $x^2 + (x+1)^2 = 41 \Rightarrow x = 4$; বড় সংখ্যা 5।

৫. (ঘ) 3 — $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$।

৬. (খ) 7 — $x^2 = 49 \Rightarrow x = 7$।

৭. (খ) 17 — $x(x+1) = 306 \Rightarrow x = 17$।

৮. (খ) 19 — $x(x+1) = 380 \Rightarrow x = 19$।

৯. (গ) 15 — $x^2 = 225 \Rightarrow x = 15$।

১০. (ক) 16 — $x(x+1) = 272 \Rightarrow x = 16$।

১১. (গ) 16 — $x^2 + (x+1)^2 = 481 \Rightarrow x = 15$; বড় সংখ্যা 16।

১২. (ঘ) 4 — $x(x+7) = 44 \Rightarrow x = 4$।

১৩. (খ) 3 — $(L+2x)(W+2x) - LW = 336 \Rightarrow x = 3$।

১৪. (খ) 8 — $x^2 + 4 + x = 76 \Rightarrow x = 8$।

১৫. (খ) 23 — $x + y = 29$, $xy = 138 \Rightarrow 23, 6$।

১৬. (ক) 4 — $(L+2x)(W+2x) - LW = 464 \Rightarrow x = 4$।

১৭. (খ) 18 — $300/x - 300/(x+12) = 20/3 \Rightarrow x = 18$।

১৮. (গ) 5 — $x^2 + 6 + x = 36 \Rightarrow x = 5$।

১৯. (গ) 18 — অঙ্কদ্বয় 1 ও 8 ⇒ 18।

২০. (খ) 4 — $x^2 + 4 + x = 24 \Rightarrow x = 4$।

২১. (গ) 24 — $120/x - 120/(x+12) = 5/3 \Rightarrow x = 24$।

২২. (ক) 14 — $x + y = 21$, $xy = 98 \Rightarrow 14, 7$।

২৩. (গ) 17 — $x + y = 20$, $xy = 51 \Rightarrow 17, 3$।

২৪. (গ) 7 — $x^2 + 2 + x = 58 \Rightarrow x = 7$।

২৫. (খ) 48 — অঙ্কদ্বয় 4 ও 8 ⇒ 48।

২৬. (খ) 12 — $180/x - 180/(x+12) = 15/2 \Rightarrow x = 12$।

২৭. (ঘ) 16 — অঙ্কদ্বয় 1 ও 6 ⇒ 16।

২৮. (গ) 3 — $(L+2x)(W+2x) - LW = 348 \Rightarrow x = 3$।

২৯. (গ) 3 — $(L+2x)(W+2x) - LW = 276 \Rightarrow x = 3$।

৩০. (ঘ) 15 — $x + y = 19$, $xy = 60 \Rightarrow 15, 4$।

৩১. (ঘ) 9 — $x + y = 12$, $xy = 27 \Rightarrow 9, 3$।

৩২. (গ) 2/7 — $x + 1/x = 53/14 \Rightarrow x = 7/2$ বা $2/7$।

৩৩. (ক) 17 — $408/(x-5) - 408/x = 10 \Rightarrow x = 17$।

৩৪. (গ) 12 — $x^2 + (x+4)^2 = 20^2 \Rightarrow x = 12$।

৩৫. (ঘ) 10 — $36/(x+2) + 36/(x-2) = 15/2 \Rightarrow x = 10$।

৩৬. (ঘ) 8 — $x^2 + (x+7)^2 = 17^2 \Rightarrow x = 8$।

৩৭. (ক) 32 — $480/(x-2) - 480/x = 1 \Rightarrow x = 32$।

৩৮. (গ) 3 — $x^2 + (x+1)^2 = 5^2 \Rightarrow x = 3$।

৩৯. (গ) 9 — $1/x + 1/(x+9) = 1/6 \Rightarrow x = 9$।

৪০. (গ) 12 — $80/(x+4) + 80/(x-4) = 15 \Rightarrow x = 12$।